ORTHOPEDICS – PBL 7: SWELLING IN THE LEG (OSTEOSARCOMA)

جراحة العظام – PBL 7: تورم الساق (الساركوما العظمية)

Unit III – Musculoskeletal and Neuroscience I

الوحدة الثالثة – العضلي الهيكلي وعلوم الأعصاب 1

1. PRESENTATION AND EXAMINATION | العرض السريري والفحص

The case | الحالة

- **Ali, a 13-year-old boy**, referred to the surgical unit with **pain and swelling in the lower part of the right thigh**. The pain began **3–4 months ago** after a **slight football injury**, increased gradually, **especially at night**, with mild swelling.
  علي، فتى عمره 13 سنة، حُوّل إلى الشعبة الجراحية بشكوى **ألم وتورم في الجزء السفلي من الفخذ الأيمن**. بدأ الألم **قبل 3–4 أشهر** بعد **رض خفيف أثناء كرة القدم** وازداد تدريجياً **خصوصاً ليلاً** مع تورم خفيف.
- **Examination:** swelling over the **anterolateral aspect of the lower third of the thigh**; an **ill-defined 10 × 5 × 5 cm warm swelling, hard and tender, fixed to the lower femur**; **knee movements partially restricted by pain**; ankle and foot also examined for bony and soft-tissue abnormalities.
  الفحص: تورم فوق **الجهة الأمامية الوحشية للثلث السفلي من الفخذ**؛ وكتلة دافئة **غير محددة الحدود 10 × 5 × 5 سم قاسية ومؤلمة ومثبتة في أسفل عظم الفخذ**؛ وحركات الركبة **مقيدة جزئياً بالألم**؛ وفُحص الكاحل والقدم بحثاً عن شذوذات عظمية ورخوة.
- **Laboratory: Hb 11.8, ESR 50 mm/hr, WBC 11,000**.
  المخبر: Hb 11.8 و ESR 50 ملم/ساعة و WBC 11,000.

2. IMAGING AND DIAGNOSIS | التصوير والتشخيص

Investigation results | نتائج الاستقصاءات

Investigation الاستقصاء	Result النتيجة
Chest radiograph صورة الصدر	**Normal** **طبيعية**
Plain radiograph, lower thigh الصورة البسيطة للفخذ السفلي	**Mixture of lytic and dense areas**, **poorly defined margins**, **cortex breached** with **streaks of new bone radiating outward (sunburst effect)**; **periosteum elevated with new bone at the angle (Codman's triangle)** **مزيج من مناطق حالة وكثيفة وحدود غير محددة واختراق القشرة مع خطوط عظم جديد مشعة للخارج (تأثير أشعة الشمس)؛ ورفع السمحاق مع عظم جديد عند الزاوية (مثلث كودمان)**
Radioisotope study المسح النظيري	**Increased uptake** in the lower femur **زيادة الامتصاص** في أسفل الفخذ
CT / MRI الطبقي / الرنين	CT **confirmed** the bony lesion; MRI showed the **extent of bone and soft-tissue involvement** الطبقي **أكد** الآفة العظمية؛ والرنين أظهر **مدى إصابة العظم والنسج الرخوة**
Biopsy under general anesthesia الخزعة تحت التخدير العام	**Atypical osteoid tissue, cartilage, fibroblasts** → provisional diagnosis **osteosarcoma** **نسيج عظمانيّ لانمطي وغضروف وأورمات ليفية** ← تشخيص مبدئي **ساركوما عظمية**

3. OSTEOSARCOMA | الساركوما العظمية

Key facts (standard teaching) | حقائق أساسية (تعليم قياسي)

- Typically affects **adolescents and young adults** at the **metaphysis of long bones around the knee**. **Histology: malignant spindle cells producing osteoid**. **Spread: hematogenous, mainly to the lungs**. **Treatment: chemotherapy plus limb-salvage surgery or amputation**.
  تصيب عادةً **المراهقين والشباب** في **مشاشة العظام الطويلة حول الركبة**. **النسج: خلايا مغزلية خبيثة تنتج العظمانيّ**. **الانتشار: دموي وخصوصاً إلى الرئتين**. **العلاج: العلاج الكيميائي مع جراحة إنقاذ الطرف أو البتر**.
- **Final diagnosis in the case: osteosarcoma localized to the lower quarter of the femur, no metastasis and no skip lesions**.

التشخيص النهائي في الحالة: ساركوما عظمية محصورة في الربع السفلي من عظم الفخذ دون انبثاث ودون آفات قافزة.

4. MANAGEMENT AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS | التدبير والجوانب النفسية الاجتماعية

Treatment and decision | العلاج والقرار

- **Options explained: above-knee amputation and chemotherapy**, or a **limb-saving operation and chemotherapy**; complications and prognosis were clarified to Ali and his parents.

  الخيارات المشروحة: بتر فوق الركبة مع العلاج الكيميائي أو **عملية إنقاذ الطرف مع العلاج الكيميائي**؛ وجرى توضيح المضاعفات والإنذار لعلي ووالديه.

- **Ali's reaction: anger and denial** — he did not think anything bad could happen and **refused surgery or treatment**; his parents persuaded him.

  رد فعل علي: غضب وإنكار — لم يعتقد أن شيئاً سيئاً يمكن أن يحدث له و**رفض الجراحة والعلاج**؛ وأقنعه والداه.

- **Decision:** the parents **did not favor amputation**, so a **limb-saving procedure** was planned; **written consent was obtained from the father**; **total excision and reconstructive surgery** followed by **chemotherapy**.

  القرار: لم يفضل الوالدان **البتر** لذا خُطط **لإجراء إنقاذ الطرف**؛ و**أُخذت موافقة خطية من الأب**؛ و**استئصال كامل وجراحة ترميمية** يليهما **علاج كيميائي**.

> The slide writes 'HB 11.8 mg/dL'; hemoglobin is normally reported in g/dL.
>
> تكتب الشريحة 'HB 11.8 mg/dL'؛ والهيموغلوبين يُذكر عادةً بوحدة غ/دل.